



大连海事大学

DALIAN MARITIME UNIVERSITY

机器视觉课程简介

信息科学技术学院

2026/5/10

1

内容体系

2

教学目标

3

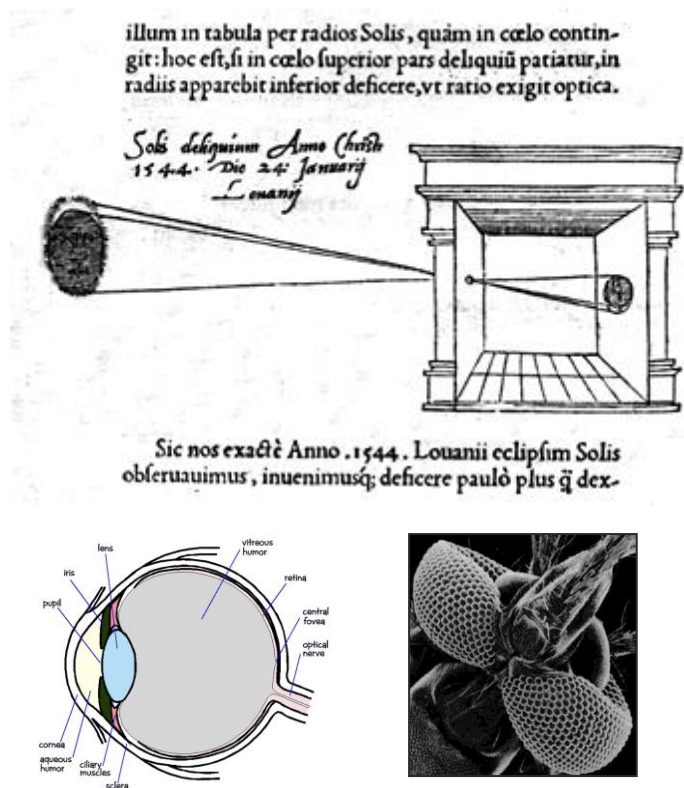
重点及难点

4

教学方法

一、内容体系

基本图像处理与图像形成



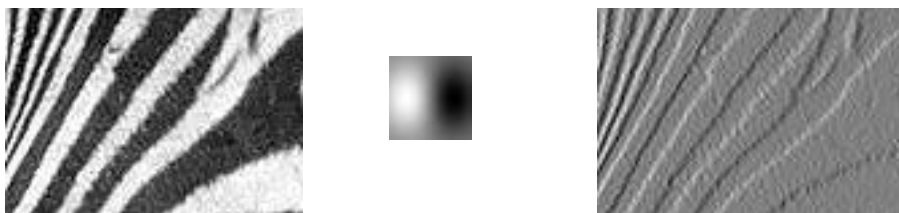
图像形成

图像的形成是指通过**光学设备**（如相机）将现实世界的**三维场景**转换为**二维图像**的过程。

这个过程涉及到**光学成像**、**传感器采样**和**数字化**等多个环节。



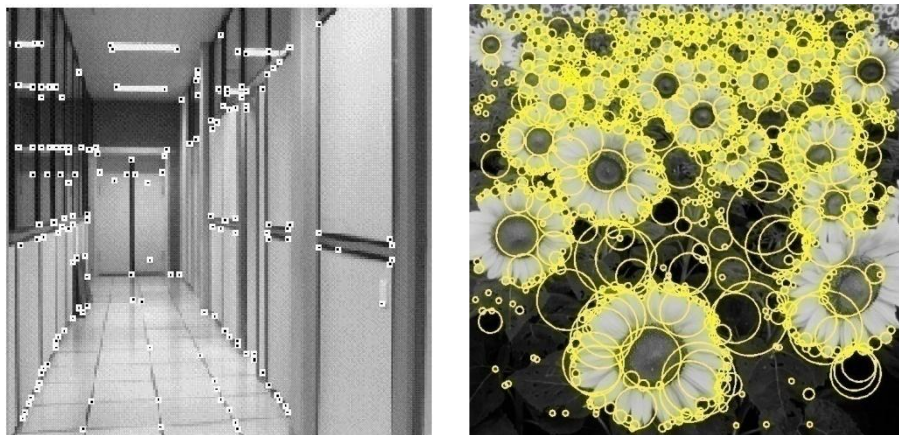
一、内容体系



滤波, 边缘检测

滤波和边缘检测是图像处理中的重要步骤。

滤波用于**改善图像质量或增强某些特性**，而边缘检测则用于**提取物体的轮廓**，为后续的图像分析提供基础。



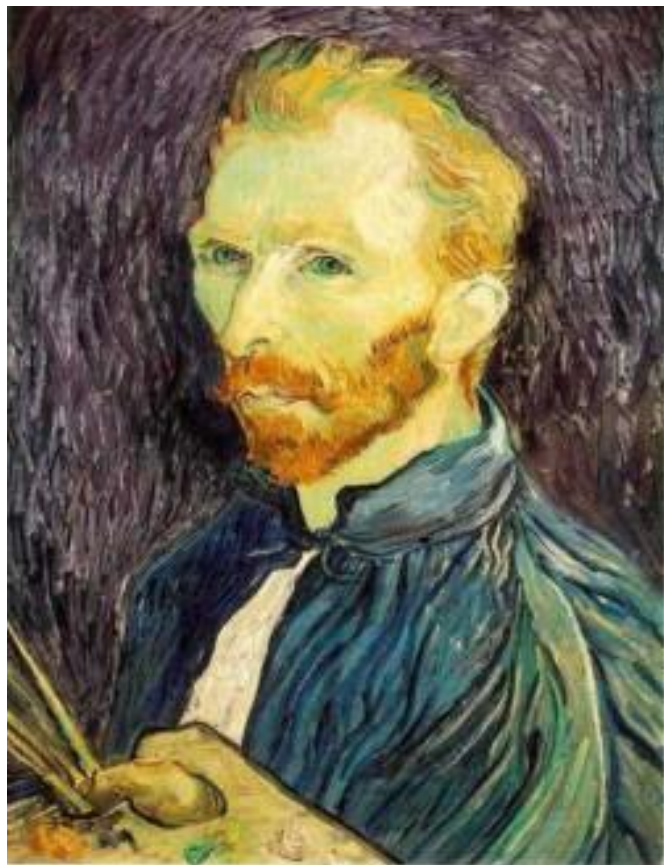
特征提取

特征提取是从**图像中提取有用信息的过程**，这些信息可以用于图像分类、目标检测或图像匹配等任务。

特征提取是计算机视觉的**核心任务之一**。通过提取颜色、形状、纹理等特征，我们可以**将图像转化为数学模型**，从而实现图像的分析 and 理解。

一、内容体系

多尺度图像特征混合



高斯1/2



G 1/4



G 1/8

多尺度图像特征混合是一种通过**结合不同尺度的特征来增强图像表示**的技术。

由于图像中的物体和场景在**不同的尺度上**可能表现出**不同的特性**，因此多尺度特征混合可以**更全面地捕捉图像中的信息**。

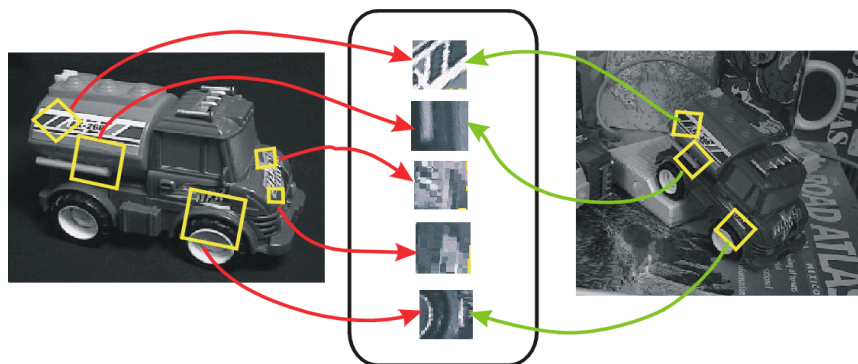
通过**合理设计**特征提取和融合策略，我们可以更好地捕捉图像中的关键信息，从而提高视觉任务的性能。

一、内容体系

目标识别



人脸检测和识别

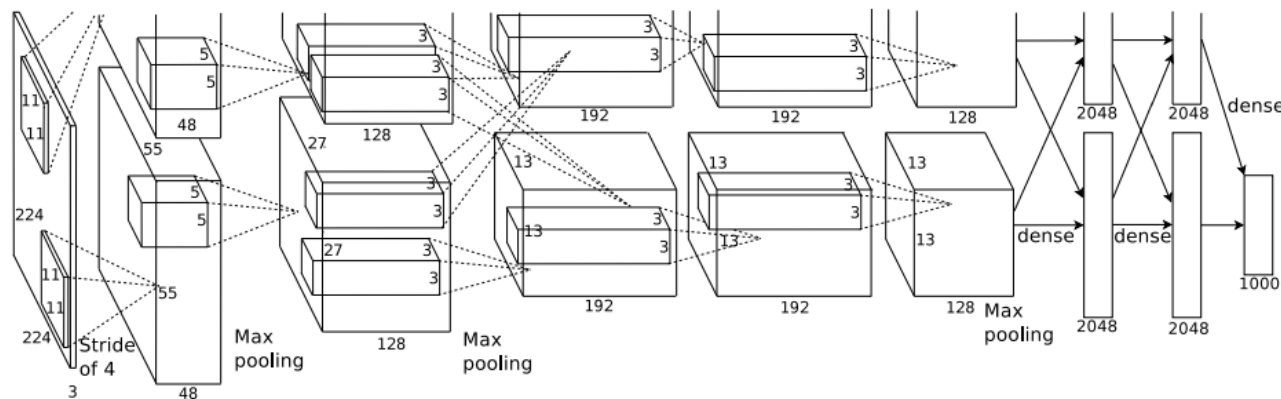


目标识别与匹配 **Re-ID**

Person re-identification



类别识别



?

目标识别是计算机视觉的**核心任务之一**，它通过图像或视频数据**自动检测**和**识别出特定目标**。目标识别广泛应用于**自动驾驶**、**安防监控**、**智能家居**和**图像检索**等领域。

和其他学科的关系

图像处理：强调输入是图像，输出也是图像，例如噪声修复，光照修复

Physics

计算机视觉：输入是图像，输出是其他的，语义或者三维结构，物理信息等

语音和自然语言处理

Engineering

支持机器人：
Reinforcement
learning，专家反馈

心理和认知科学：理论研究的基础

Psychology

需要光学设备

Neuroscience

Cognitive
sciences

算法：实现路径

**Computer
Science**

Algorithms,
theory,...

Systems,
architecture, ...

应用：信息检索，推
荐系统，广告

Information
retrieval

Mathematics

结构、机器学习：工具

Machine
learning

Robotics

Speech, NLP

Image
processing

optics

**Computer
Vision**

和其他学科的关系

计算机视觉是一门 通识课

计算机视觉的目标



What we see

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

What a computer sees

跨越信息和语义的鸿沟

Source: S. Narasimhan